Тема: «Использование авторулевого Anschütz PilotStar D»

1. Режимы управления курсом
2. Режимы управления движением по траектории
3. Панель управления авторулевым

Может быть два ручных режима для управления судном по курсу: «простой» и «следящий» или только один «следящий» режим.

Когда на судне адаптивный АР, то может быть несколько автоматических режимов управления курсом:

один без адаптации «Auto-fixed» и два или три с адаптацией, отличающиеся используемым критерием оптимальности. Это может быть критерий безопасности, направленный на обеспечение максимальной точности регулирования, и экономичный – предусматривающий минимальный расход ресурсов.

Управление судном по маршруту (Track Control) формируется координатами поворотных точек, которые транслируются в авторулевой с ECDIS.

Режим обеспечивает:

1. Выход судна на заданный маршрут после нажатия кнопки Track Control.
2. Компенсацию бокового отклонения судна от прямолинейных галсов маршрута. При наличии возмущающих факторов от ветра, течения и волнения авторулевой обеспечивает среднее нулевое отклонение судна от маршрута при условии правильной настройки его регулировочных коэффициентов и возможностей управляемости судна при очень больших возмущениях.
3. Автоматический плавный поворот на следующий прямолинейный галс маршрута с минимальным перерегулированием и с заданным ограничением максимального угла кладки руля.

Панель управления авторулевым Anschütz PilotStar D

Yawing – клавиша для задания значения частоты перекладки руля при рыскании судна; используется для выбора стандартных установок (Economy: Yawing = 1; Medium: Yawing= 2; Precise: Yawing = 6)

Rudder – клавиша для задания коэффициента соответствия угла перекладки руля величине отклонения от курса; используется для выбора стандартных установок (Ballast: Rudder = 1; Medium: Rudder = 5; Loaded: Rudder = 9)

Speed – клавиша для задания скорости судна; используется для выбора режима ввода параметра (ручной или автоматический от лага)

Count Rudder – клавиша для задания коэффициента одерживания судна при выходе на заданный курс

Rudder Limit – клавиша для задания ограничения перекладки руля; используется для выбора режима ввода параметра (ручной, автоматический)

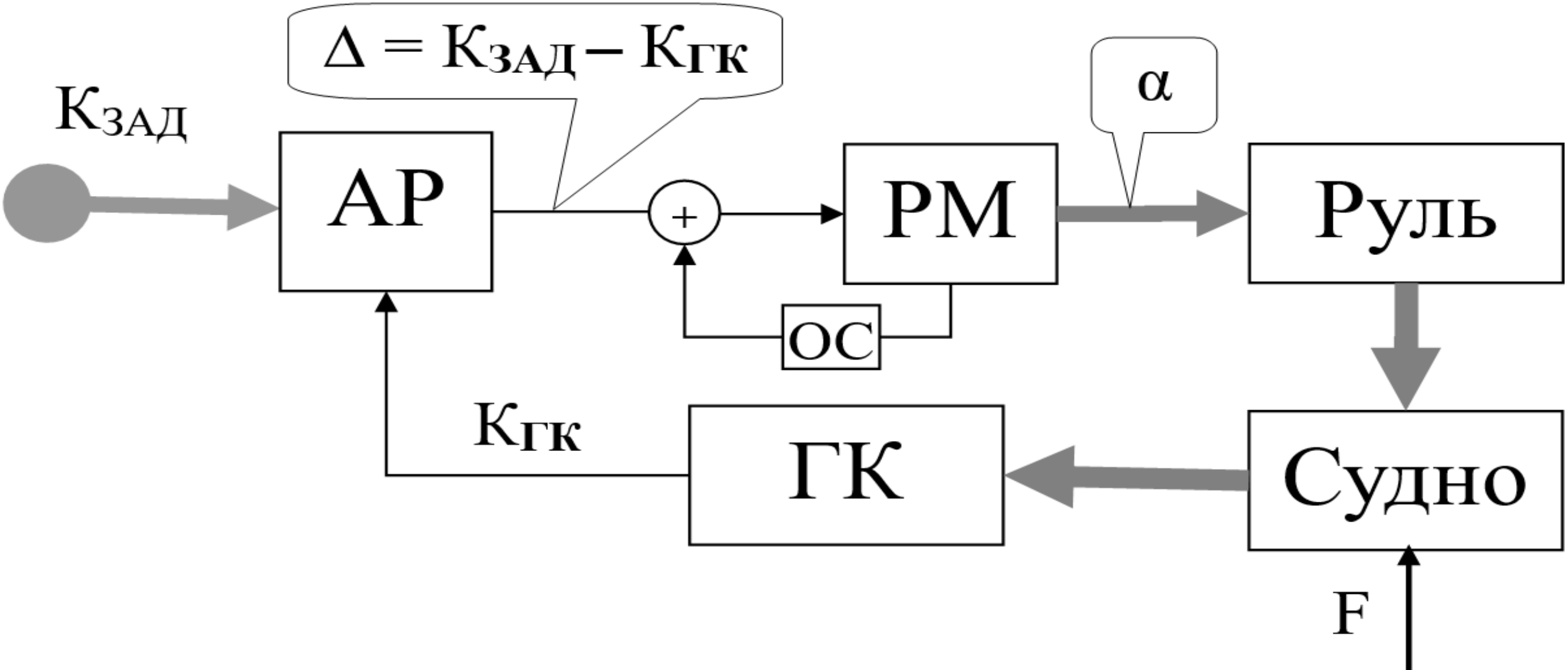
Off Course Limit – клавиша для задания предела отклонения текущего курса от заданного курса

Dev. Limit – клавиша для задания максимально возможного отклонения между показаниями курса гиро- и магнитного компасов. При превышении данной величины срабатывает тревога GYRO Lock

Тема: «Автоматические системы управления курсом судна»

1. Задачи автоматического управления курсом судна
2. Схемы автоматической системы управления курсом судна
3. Основные параметры, требующие регулировки в авторулевом

Структурная схема системы автоматического управления курсом судна



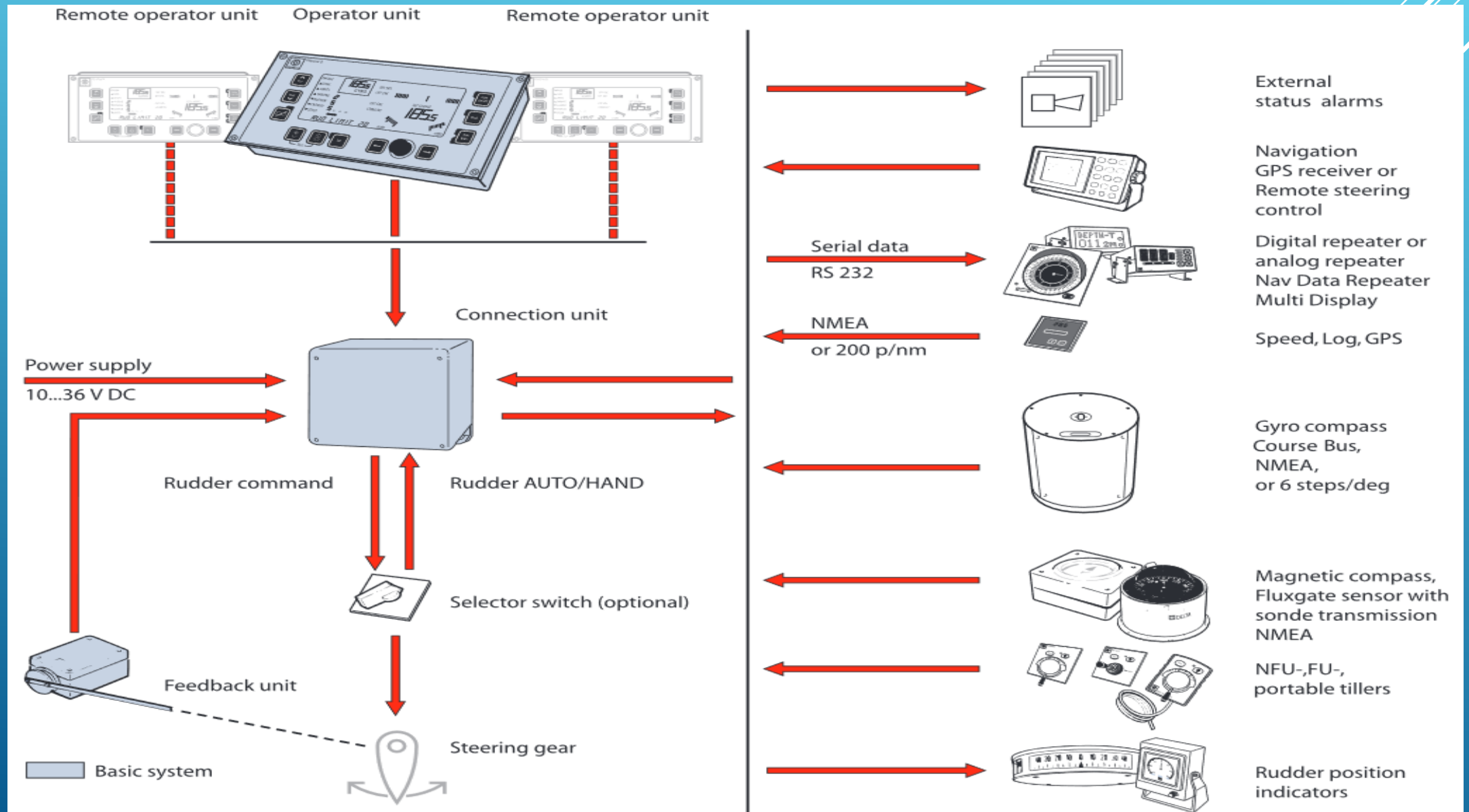
Kawasaki Electro-Hydraulic Steering Gears RM21-051 / RM22-051

Torque at max. working pressure: 500 kN ▪ m

Rudder turning angle: 70 deg

Rudder turning speed: 65 / 28 deg/s

Гибкая конфигурация реальной системы автоматического управления курсом судна на примере АР Anschütz PilotStar D



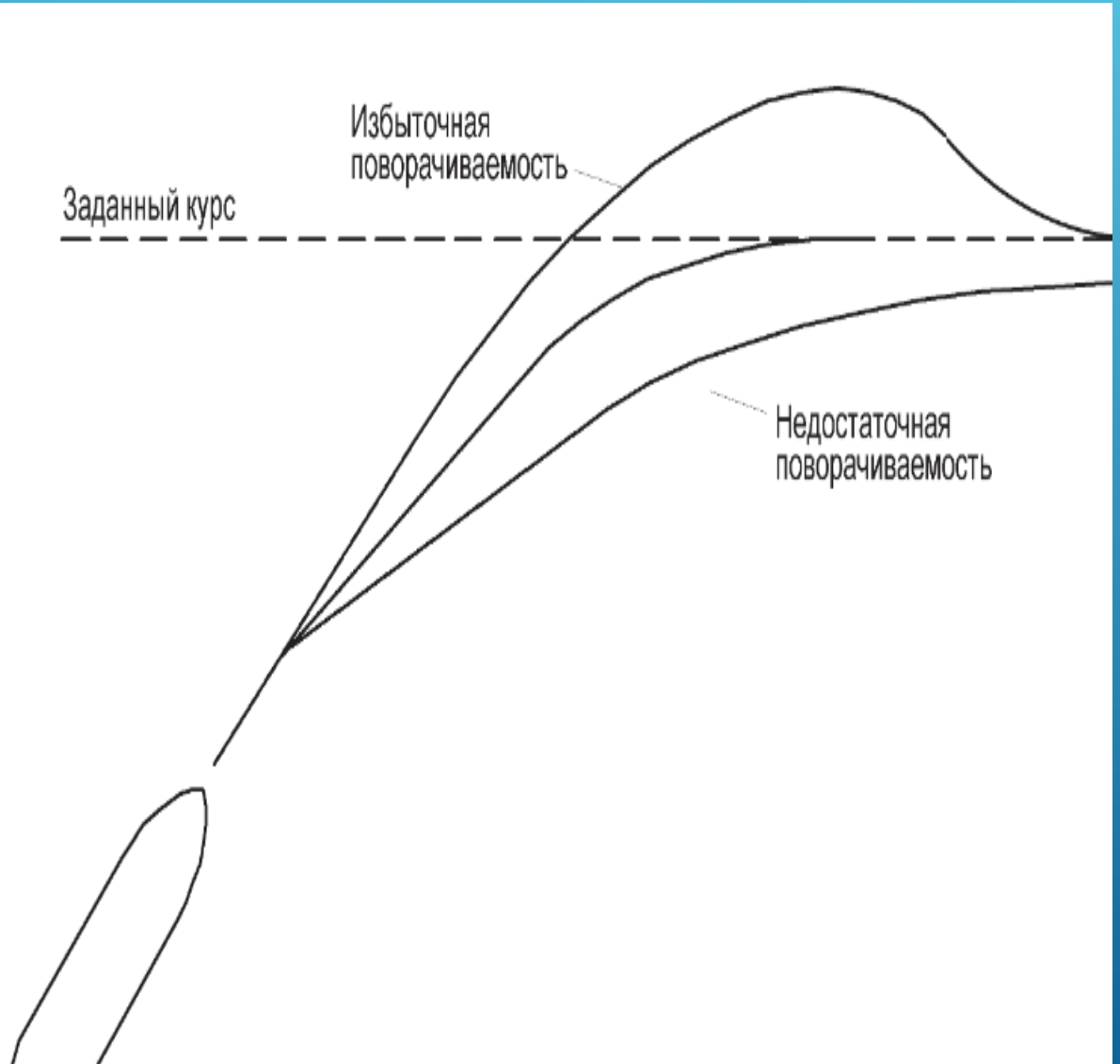
Исследования и опыт эксплуатации, что настройку АР следует менять в случае:

- изменения загрузки судна;
- изменения скорости хода;
- изменения погоды.

Основные параметры, требующие регулировки, в авторулевом:

- заданный курс;
- управление рулем;
- регулировка чувствительности;
- компенсация колебаний курса при волнении.

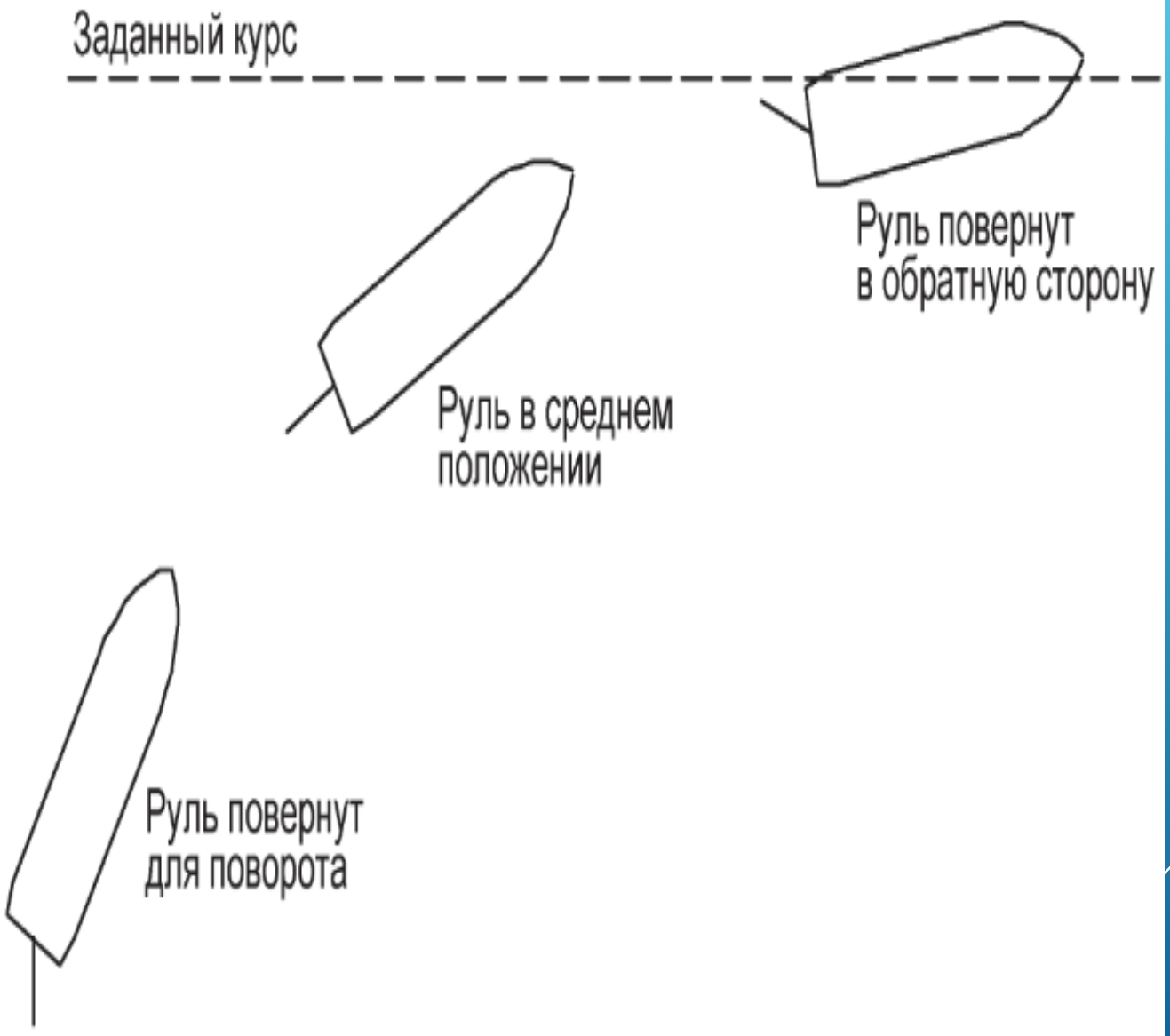
ИЗБЫТОЧНАЯ И НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ СУДНА ПРИ СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ И СЛИШКОМ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ



Уровень чувствительности определяет, на сколько градусов поворачивается руль при заданной величине отклонения от курса.

При среднем уровне чувствительности поворот руля составляет полградуса на каждый градус ошибки курса. Для больших или медленных судов это значение следует увеличить, для легких и быстрых – уменьшить.

КОМПЕНСАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ КУРСА ПРИ ВОЛНЕНИИ



Режим RATE (пропорциональный) предназначен для судов с замедленным откликом на поворот руля, а также для тех судов, которые еще некоторое время продолжают поворот после возврата руля в среднее положение.